

교통 이상 징후 감지 시스템 WatchTower-AI

1조 | 박영준 민도희 송윤태 방형준 양정훈

목차

01 주제

02 범위

03 사용 스킬

04 주요 기능

05 기능 시연



주제

영상 정보를 활용하여 AI 기반으로 교통 비정상상황을 인식하고
교통상황을 분석하여 도로의 돌발상황을 감지하여 사전에 사고 예방이가능한
시스템개발을 목표로 한다.

GTA 기반 영상

웹 대시보드로 결과 제공

화재 등 긴급 상황 발생 시 빠른 인지·대응을 위한 자동화 시스템 구축



범위

YOLO 기반 객체 인식과 이상징후 판단 로직을 구현하고
Flask 실시간 웹 UI 및 데이터 베이스를 설계하며
영상 데이터를 전처리·분석한다.

구분	내용
객체 인식	YOLO 커스텀 학습 모델 구축
이상징후 판단	감지 로직 설계 및 구현
웹 UI	Flask 기반 실시간 스트리밍
데이터 처리	영상 전처리 및 분석



사용 스킬

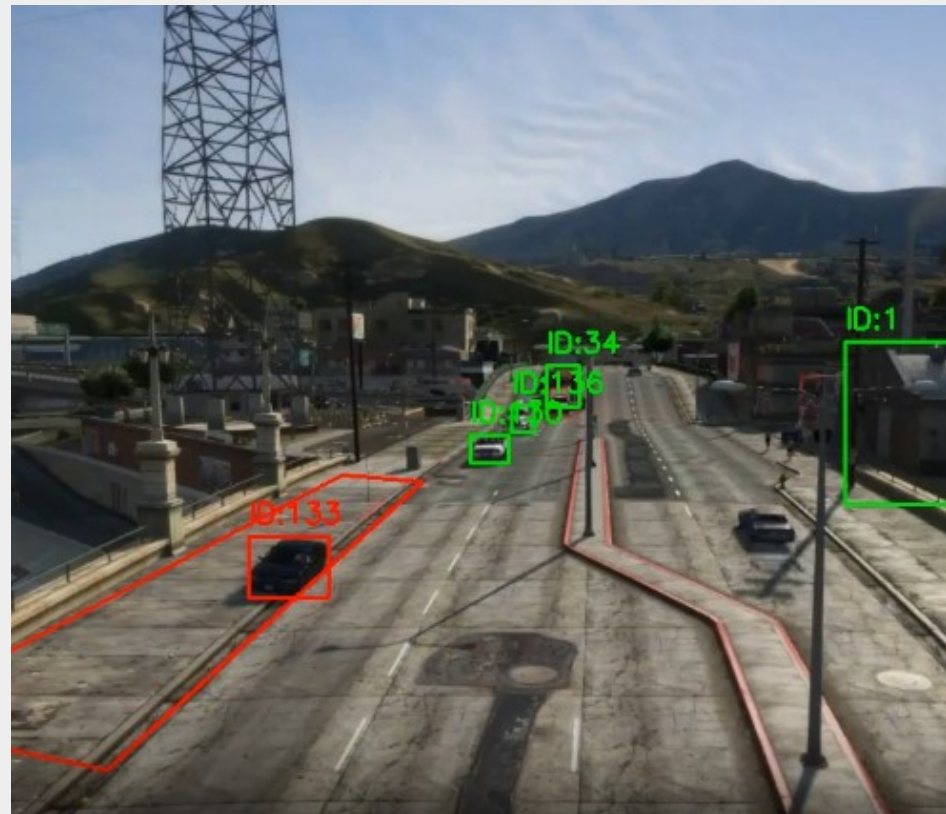


구분	내용
AI	YOLO11n, YOLOv8n, YOLOv8s(객체 인식), Roboflow (데이터셋 제작/라벨링) OpenCV, Numpy
Backend	Flask, Jinja2, Flask-SQLAlchemy
Frontend	CSS / JavaScript, 팝업 모달 UI
기타	Python, Git / GitHub

주요 기능

1

갓길 정차 감지



2

화재 감지



3

역주행 감지



시행 착오



/ 1차 시도

약 45초간 차량 이동 흐름 벡터를 수집하여
상행·하행 구간 학습
상행 / 하행 판정에는 성공

문제점

역주행을 판단할 명확한 기준이 부재
중앙선 기준이 필요하다고 판단

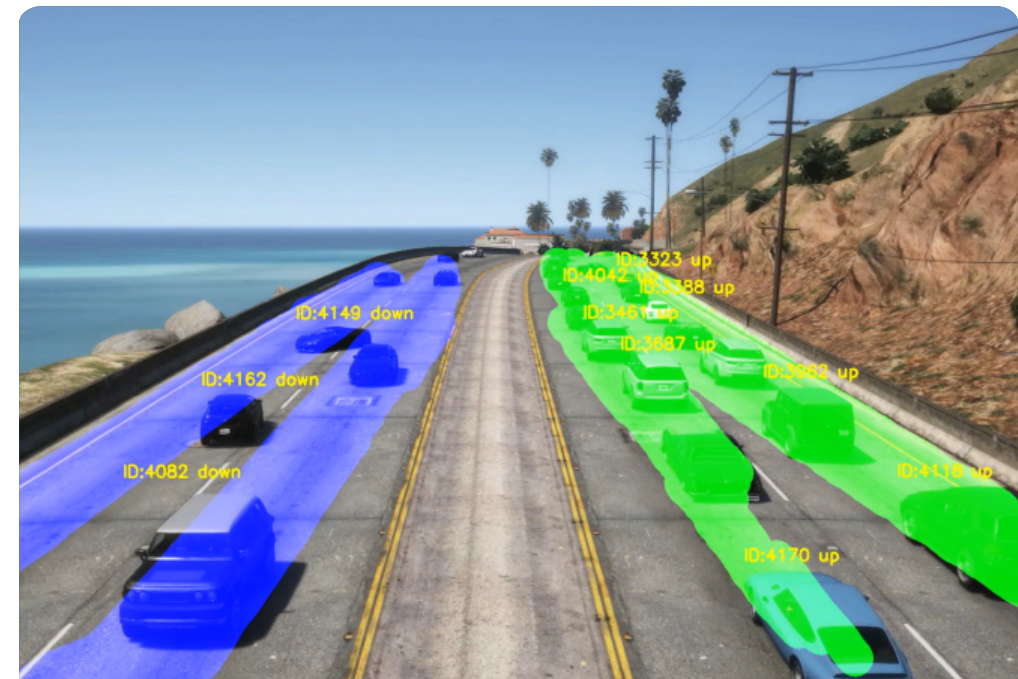


/ 2차 시도

도로 학습 후
자동으로 중앙선을 생성하는
방식 시도 (K-Means 기반)

문제점

학습 데이터가 충분하지 않아 실패



/ 3차 시도

1차 시도에서 수집한 이동 벡터를 두껍게 시각화
오브젝트 흐름을 기반으로
상행·하행 영역을 명확히 구분, 흐름과 반대 방향으로
이동하는 객체를 역주행으로 판정 → 성공



기능 시연





WatchTower-AI

Thank you